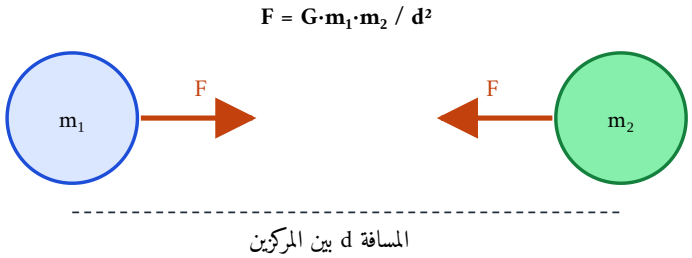
1 ثانوي · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 2: الظواهر الميكانيكية · الدرس 5

الجاذبية الكونية والثقل

الهدف: أن تنص على قانون الجذب العام، وأن تفرّق بين الكتلة والثقل، وتحسب الثقل P = m·g على الأرض وعلى أجرام أخرى.

الفكرة في سطرين: كل جسمين ماديين يتجاذبان بقوة تتناسب طردًا مع جداء كتلتيهما وعكسًا مع مربع المسافة بين مركزيهما. ثقل الجسم هو قوة جذب الأرض له، ويختلف من كوكب إلى آخر بينما تبقى كتلته ثابتة.



الشكل 1: قوتا التجاذب متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الاتجاه.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **قانون الجذب العام:** $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$، حيث الشدة بالنيوتن والكتلة بـ kg والمسافة بالمتر.
2. **ثابت الجذب العام:** $G \approx 6.67 \times 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$.
3. القوتان المتبادلتان لهما الحامل نفسه (الخط الواصل بين المركزين) وتتساويان في الشدة.
4. **الثقل P:** قوة جذب الأرض للجسم، شعاعه شاقولي نحو مركز الأرض.
5. **العلاقة:** $P = m \cdot g$، حيث g شدة الجاذبية بوحدة N/kg، وقيمتها قرب سطح الأرض $g \approx 9.8\ N/kg$.
6. **الكتلة** مقدار ثابت يُقاس بالميزان بالكيلوغرام، أما **الثقل** فقوة تُقاس بالربيعة بالنيوتن وتتغير بالمكان.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ثقل جسم كتلته 60 kg على الأرض. **الحل:** $P = 60 \times 9.8 = 588\ N$.
2. الجسم نفسه على القمر حيث $g \approx 1.6\ N/kg$ (يُراجَع). **الحل:** $P = 60 \times 1.6 = 96\ N$، والكتلة تبقى 60 kg.

3. مضاعفة المسافة بين جسمين. **التفسير:** d يصبح 2d، فيقسم F على $2^2 = 4$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الكتلة والثقل ووحداتهما (kg مقابل N).
- استعمال المسافة بالكيلومتر أو من السطح بدل المسافة بين المركزين بالمتر.
- القول إن كتلة الجسم تتغير على القمر.
- الظن أن الجسم الأكبر كتلة يجذب الأصغر بقوة أكبر، والصحيح أن القوتين متساويتان في الشدة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$.
- $P = m \cdot g$.
- الكتلة ثابتة والثقل متغير.
- المسافة تُقاس بين المركزين وبالمتر.

madrasadz.com مدرسة ديزاد